Cote 140-2

Scans 501–510

[scan 501]

[p. 254]

donc par $(*)$ on a $u(l_i) \in L_i$ i.e. $u(L_i) \subset L_i$, mais on a $\mathrm{Aut}(L_i) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*$, et un endom.|autom. du|d'un L_i $\widehat{\mathbb{Z}}$-module|modules libre|libres de rang 1 L_i est connu quand on le connaît sur un $nL_i \xleftarrow{\sim} L_i$. Donc $\forall i$ on a $u(l_i) = l_i$, donc $u = \mathrm{id}$, cqfd.

Dans le cas où π n'est pas libre, prenons une syst. de base $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq g}$ – de sorte que π soit défini par la relation génératrice

$$\prod_1^g [x_i, y_i] = 1, \tag{3}$$

soient Λ_i, Λ'_i les sous-groupes fermés engendrés par x_i, y_i. J'admets (Ils sont d'ailleurs tous conjugués sous $\mathrm{Aut}(\pi)$…) J'admets que ces groupes sont $\simeq \widehat{\mathbb{Z}}$ (i.e que les hom surjectifs $\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \Lambda_i$, $\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \Lambda'_i$ envoyant 1 dans les x_i, y_i sont injectifs – ça doit pas être dur c'est d'ailleurs trivial en passant à π_{ab}) et qu'on a, en analogie avec (2), pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\mathrm{Centr}_\pi(\Lambda_i^n) = \Lambda_i, \qquad \mathrm{Centr}_\pi(\Lambda_i'^n) = \Lambda'_i, \tag{4}$$

[scan 502]

et on termine comme ci-dessus.

Remarque Le résultat le plus fort de fidélité dans la direction du présent §, concernant des actions de $\mathbb{\Gamma}$ et de ses sous-groupes ouverts, serait le suivant: si V est une courbe algébrique anabélienne sur l'extension finie k de $\mathbb{Q}$, avec la clôture alg. $\bar{k}$, alors non seulement l'action extérieure de $\mathcal{E}_k^{\bar{k}} = \Gamma$ sur $\pi_1(V_{\bar{k}})$ devrait être fidèle, i.e.

$$\Gamma \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$$

m1

Note marginale. [m1] cet hom[m] se factorise automatiquement par le sous-groupe $\mathcal{N}(\pi)$ qui nous intéresse [illeg. 1]|normalise $\widehat{\mathcal{T}}(\pi)$

injective, mais même l'homomorphisme composé

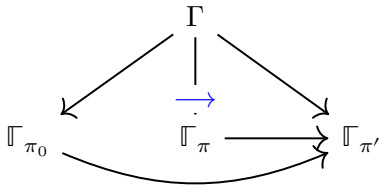
$$\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_4(\pi)|\mathcal{N}_\Delta(\pi) \longrightarrow \mathcal{N}(\pi)/\widehat{\mathcal{T}}^+(\pi) \simeq \mathbb{\Gamma}_\pi$$

devrait être injectif (auquel cas ce sera même un isomorphisme, puisqu'il est surjectif par construction même de $\mathcal{N}(\pi), \mathbb{\Gamma}_\pi$…) Des raisonnements heuris-

[scan 503]

[p. 255]

tiques faits précédemment (moins convainquants sans doute que ceux du présent § !) semblent indiquer que ce serait le cas au moins lorsque V est un revêtement étale de $U = (U_{03})_k$, auquel cas en effet l'homomorphisme $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\pi$ s'insère dans un diagramme commutatif



où $\pi_0 = \pi(U_{\bar{k}})$, de sorte que π est un sous-groupe ouvert de π_0, et $\pi''|\pi'$ est un sous-groupe ouvert convenable, caractéristique dans π_0. Si on pouvait montrer que $\Gamma_{\pi_0} \longrightarrow \Gamma_{\pi'}$ est injectif (ce qui est $\pm$ une histoire d'algèbre profinie), il en serait de $\overline{\mathrm{m}}$ du composé $\Gamma \hookrightarrow | \subset \Gamma_{\pi_0} \longrightarrow \Gamma_{\pi'}$, donc aussi de $\Gamma \longrightarrow \Gamma_\pi$. Donc modulo cette hypothèse sur les groupes profinis, et utilisant Белый, on trouve que

[scan 504]

pour toute courbe algébrique V sur k, $\exists\, V' \subset V$ ouvert non vide, tel que

$$\Gamma \longrightarrow \Gamma_{\pi'} \qquad (\text{où } \pi' = \pi_1(V'_{\bar{k}}))$$

soit injectif. Quant à savoir si $\Gamma \longrightarrow \Gamma_\pi$ est lui-$\overline{\mathrm{m}}$ déjà injectif – ou [illeg. 1] ce qui revient au même, si $\Gamma \longrightarrow \Gamma_g$ pour $g \geq 2$, et $\Gamma \longrightarrow \Gamma_{1,1}$ sont injectifs, je n'ai pas de raison heuristique plausible pour m'en convaincre à présent – peut-être|peut être est-ce tout à fait faux ? L'argument plus ou moins convainquant rappelé précédemment (à supposer qu'on arrive à le justifier) montrerait seulement que si $\Gamma \longrightarrow \Gamma_\pi$ est injectif pour un π (ce qui ne dépend que de son type (g, ν)) alors il l'est pour les π' ouverts dans π. Mais est il|-il vrai que On le sait à

[scan 505]

[p. 256] présent (modulo peu de chose, tout au moins) pour les types $(0, \nu)$ $(\nu \geq 3)$ exactement – ni plus, ni moins – et on pourrait peut-être le déduire pour des types (g, ν) qui s'en déduisent par "revêtement fini". Mais il est clair déjà qu'on n'obtient pas les types $(g, 0)$ comme cela $(g \geq 2)$, ni même aucun (g, ν) avec $g \geq 1$, $\nu \in \{0, 1, 2\}$.|- C'est dire qu'on est loin du compte…Le premier cas bien intéressant serait donc le cas (1,1), où $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1} \simeq$ Sl|SL$(2, \mathbb{Z})^\wedge$ Opérant|opérant extérieurement sur $\widehat{\Pi}_{1,1}$ (groupe libre à deux générateurs, encore – comme par hasard) – l'action "arithmétique" de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}_{1,1}$ (i.e. l'action extérieure mod $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1} \simeq$ Sl|SL$(2, \mathbb{Z})^\wedge$) est-elle fidèle ? tore à un trou !

[scan 506]

[p. 257] 36 L'isomorphisme $\Gamma_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{1,1}$, et l'injectivité de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathcal{T}}^+_{11}) \simeq \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}($Sl|SL$(2, \mathbb{Z})^\wedge)$ [m3]

Note marginale. [m3] Les réflexions|reflexions du présent §, un peu cahin-caha, seront reprises de façon|facon moins pesante au § suivant…

Soit Π'_{03} le groupe quotient de Π_{03} défini par les relations

$$(1) \qquad l_1^2 = l_\infty^3 = 1$$

– c'est donc le groupe "cartographique orienté pour structures triangulées",|; dont les les $\Pi'_{0,3}$-ensembles finis sur lesquels correspondent|correspondant aux cartes orientées finies (pouvant avoir des boucles aplaties) dont les faces sont des triangles ou des mono-angles. L'opération extérieure de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ (mais non celle de $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3$!) sur $\widehat{\Pi}_{03}$ passe au quotient en une action sur $\widehat{\Pi}'_{0,3}$. On peut améliorer le th. 1 du § précédent par la|le

Proposition L'action extérieure de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}'_{0,3}$ est fidèle.

Pour le montrer, on va plonger $\Pi_{0,3}$ comme sous-groupe d'indice fini dans $\Pi'_{0,3}$, d'où un plongement analogue [illeg. 1]

$$(2) \qquad \widehat{\Pi}_{0,3} \hookrightarrow \widehat{\Pi}'_{0,3}$$

qui sera compatible avec l'action ext. de Γ.

[scan 507]

Considérons pour cela le schéma quotient

$$Y = \underbrace{\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}}_{X} / \mathfrak{S}_3$$

avec les trois points a_0, a_1, a_∞ de Y, rationnels sur $\mathbb{Q}$, a_0 correspondant à la trajectoire des $\{0, 1, \infty\}$, a_1 à la trajectoire $\{-1, \frac{1}{2}, 2\}$, et a_∞ à la trajectoire $\{-j, -\bar{j}\}$ de $\mathfrak{S}_3$ (ce qui épuise l'ens des trajectoires "singulières" géométriques). On sait que Y est une droite projective (sur $\overline{\mathbb{Q}}$ a priori), qu'on épingle par a_0, a_1, a_∞ comme points $0, 1, \infty$, (donc $Y \simeq \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ – le [illeg. 1] morphisme $X \longrightarrow Y$ s'identifie donc à un morphisme bien déterminé

$j = \exp \frac{2i\pi}{3}$

$$(3) \qquad f : \begin{array}{ccc} \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \\ \| & & \| \\ X & & Y \end{array}$$

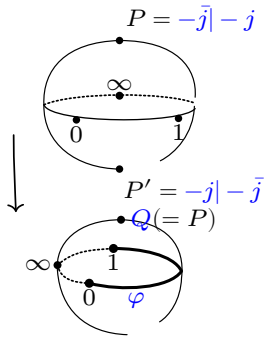
(en fait, f peut se définir comme morphisme $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, mais ici peu nous importe) qui fait de X un revêtt|revêtement galoisien de Y, de groupe $\mathfrak{S}_3$, étale au|en dessus de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus \{0, 1, \infty\}$, avec comme indices de ramification en ces points $2, 2, 3$. Du point de vue de la géométrie des cartes (se plaçant|se plongeant sur le corps de base $\mathbb{C}$), on considère la

[scan 508]

[p. 258 (259)]

carte déterminée sur X par les triangles sphériques $(0, 1, \infty)$ (sur l'axe réel comme équateur) – qui est donc la carte triangulaire pondérée universelle – comme image inverse de la carte universelle (ayant un seul sommet 0, une seule arête (repliée) $0 \longrightarrow 1$, une seule face, de centre ∞). m5

Note marginale. m5



Tout revêtement de étale topologique de $U_{03}(\mathbb{C}) \subset X$ donne ainsi un rev. étale topologique de $U_{0,3}(\mathbb{C}) \subset Y$, ramifié ayant au [illeg. 1] dessus de 1 la ramification 2, au dessus de ∞ la ramification 3 exactt|exactement, ce qui correspond au foncteur "oubli" (de la pondération), où une carte triangulaire pondérée est considérée comme une carte tout court. Du point de vue des groupes fondamentaux on trouve ainsi une hom. de groupes extérieurs équiv. de catégories

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(X(\mathbb{C})\setminus\{0,1,\infty\}) & \longleftarrow & \Pi_1\left(Y(\mathbb{C})\setminus\{0,1,\infty\}; \underbrace{2\{1\}+3\{\infty\}}_{\text{signature de ramification}}\right) \\ \| & & \| \\ \Pi_{0,3} & & \Pi'_{0,3} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} \text{([illeg. 1]4)} & \text{(Rev. étales de } X\setminus\{0,1,\infty\}=U_{0,3}) & \simeq & \left[\begin{array}{c}\text{Rev. de } Y\setminus\{0,1,\infty\}=U_{0,3}\\ \text{avec ramification sub. à}\\ \text{la signature } 2\{1\}+3\{\infty\}\end{array}\right] \\ & \wr & & \Big/ \text{l'objet } (X\setminus\{0,1,\infty\}) \\ & & & \text{de la dite catégorie} \\ & & & \wr \\ & \Pi_{0,3}\text{-ensembles} & & (\Pi'_{0,3}\text{-Ens})/EE \end{array}$$

où E est le $\Pi'_{0,3}$-ens. correspondant à l'objet $X\setminus\{0,1,\infty\}$ de la cat. des rev. étales de $Y\setminus\{0,1,\infty\}$ à ramification imposéesubordon-née à $2\{1\}+3\{\infty\}$

$\simeq \Pi'^{\circ}_{0,3} \in \mathrm{Ens}$

[scan 509]

[p. 260|250]

Ici, [illeg. 3] [illeg. 1] le point base de $Y-\{0,1,\infty\}$ choisi;|, pour décrire les revêtements $E=f^{-1}($ (à ramification subordonnée à …) par un groupe fondamental à ramification, étant encore $P=-\bar{j}$, on aura

$$E = f^{-1}_{\mathbf{C}|\mathbb{C}}(P) \tag{5}$$

et on peut expliciter ainsi la cat. $(\Pi'_{03}\text{-Ens})/E$;

Où E est un espace homogène, isom. au quot. de Π'_{03} par le ss-groupe|s-groupe Π'°_{03} noyau de l'hom. surjectif idoine

$$\left\{\begin{array}{ccc} \Pi'_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3 \\ \ell_0 & \longmapsto & \text{él. d'ordre 2} \\ \ell_1 & \longmapsto & \text{él. d'ordre 2} \\ \ell_\infty & \longmapsto & \text{él. d'ordre 3} \end{array}\right\} \quad \text{à calculer !} \tag{6}$$

On choisit un $Q_0\in E$ comme "origine" de E – pour pouvoir identifier E comme $\Pi'_{0,3}$-ens à $\Pi'_{03}/\Pi'^{\circ}_{03}\simeq\mathfrak{S}_3$ – alors $(\mathrm{Ens}\,\Pi'_{03})/E$ s'identifie, par le foncteur $F\longmapsto F_{Q_0}$, à $\mathrm{Ens}(\Pi'^{\circ}_{03})$.

On trouve donc en résumé une équivalence de catégories (dépendant du choix de Q_0)

$$\Pi_{03}\text{-ens} \quad\simeq\quad \Pi'^{\circ}_{03}\text{-ensembles}$$

qui est elle-même décrite par un bitorseur sous $(\Pi'^{\circ}_{0,3},\Pi_{03})$ – et, à isom que (non unique !) près, par un isomorphisme

$$\Pi_{03}\simeq\Pi'^{\circ}_{0,3} \quad -$$

les isomorphismes ainsi obtenus (pour des

[scan 510]

[p. 249]

origines variables du bitorseur) forment|formant exactement une classe de conjugaison par Π'°_{03} – i.e. un isom. extérieur $\Pi_{03}\simeq\Pi'^{\circ}_{03}$. Quand de plus le choix de Q_0 varie, on trouve comme un composé|composés

$$\Pi_{0,3}\longrightarrow\Pi'^{\circ}_{03}\longrightarrow\Pi'_{03}$$

exactement une classe de Π'_{03}-conj, i.e. un hom extérieur.

J'ai beaucoup turbiné pour pas grand chose – à défaut d'avoir écrit les fonctorialités générales nécessaires|élémentaires pour les "groupes fondamentaux avec ramification". P.ex. le bifoncteur I mystérieux de tantôt est formé des classes de chemins de $P \in X(\mathbb{C})|X_{\mathbb{C}} \setminus \{0,1,\infty\}$ (point base pour calculer $\Pi_{0,3}$) vers Q_0 (jouant le rôle d'un nouveau pt base, ayant le mérite de s'envoyer sur celui – P – qui sert à calculer Π'_{03}, groupe fondamental à ramification sur $Y(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}$ ...) Il serait peut-être plus commode de définir direct^{t}|directement un foncteur en sens inverse:|.

$$(7) \qquad \begin{array}{c}\text{Rev. de } Y(\mathbb{C})\setminus(0,1,\infty) \text{ subordonnés} \\ \text{à la signature } 2\{1\}+3\{\infty\}\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}\text{Rev. ét.les|étales de} \\ X(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}\end{array}$$

par image inverse, suivi|suivie d'une normalisation